Impacto del Uso de Agentes de Inteligencia Artificial y Programas de Capacitación Especializada en el Dimensionamiento Eficiente de Operadores Mediante Simulación para la Optimización de Costos y SLA

Gliozzo, Tomás Esteban - Riolffi, Ignacio Joaquín

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires

Abstract

El presente trabajo de investigación aborda la optimización operativa y económica de un Call Center en una empresa de telecomunicaciones en Argentina. El estudio evalúa la transición de un modelo tradicional, basado en el dimensionamiento masivo de personal, hacia un ecosistema híbrido que integra agentes de Inteligencia Artificial (IA) con capacidades de Retrieval-Augmented Generation (RAG) y programas de capacitación técnica especializada. Utilizando simulación de eventos discretos (metodología Evento a Evento), se analizaron múltiples escenarios buscando estabilizar el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) en su frontera eficiente operativa (~90%). Mediante un estricto enfoque metodológico se mantuvo constante la base de operadores senior, aislando el impacto directo de las soluciones propuestas. Los resultados demuestran que la IA automatiza exitosamente las interacciones iniciales, permitiendo reducciones de plantilla de hasta un 77% en turnos de baja demanda e inyectando holgura en horarios críticos. Asimismo, se comprobó que la inversión en capacitación genera un Retorno de Inversión (ROI) positivo; al optimizar los Tiempos de Atención (TA) frente a las derivaciones complejas de la IA, el sistema logra comprimir aún más la necesidad estructural de perfiles junior. Se concluye que esta sinergia tecnológica-humana minimiza los costos globales, amortiza los licenciamientos y dota a la operación de una resiliencia superior ante la volatilidad del mercado.

Palabras Clave

Simulación de Eventos Discretos, Metodología Evento A Evento, Optimización de Costos, Inteligencia Artificial, Telecomunicaciones, Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), Dimensionamiento de Personal, Capacitación Técnica, Call Center, Retorno de Inversión (ROI).

1. Introducción

En el escenario actual, la **gestión de la atención al cliente** se ha consolidado como un pilar estratégico para la retención de usuarios en el competitivo sector de las **telecomunicaciones**. En Argentina, este desafío se ve exacerbado por un contexto macroeconómico que complejiza la **estructura de costos operativos** y la retención de talento humano calificado. Para las compañías que administran carteras de servicios diversificadas —abarcando desde conectividad a internet hasta televisión digital y gestiones comerciales—, el **gerenciamiento de un Call Center** trasciende la mera resolución de incidencias, transformándose en un problema complejo de optimización: **alcanzar un equilibrio entre la excelencia en el servicio y la sostenibilidad financiera.**

El núcleo de esta investigación radica en la **gestión eficiente de la capacidad operativa frente a una demanda estocástica y masiva**. Tradicionalmente, la industria ha dependido de un dimensionamiento basado en la "fuerza bruta" de su capital humano para intentar cumplir con los **Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)** y mitigar la tasa de llamadas abandonadas. Sin embargo, este enfoque genera ineficiencias estructurales críticas, obligando a las organizaciones a

mantener altos **Porcentajes de Tiempo Ocioso (PTO)** de sus operadores como único "seguro" frente a la variabilidad de los arribos, lo que impacta negativamente y de forma directa en la rentabilidad del negocio.

Ante esta problemática, el presente trabajo plantea la **transición desde un modelo de atención convencional hacia un ecosistema híbrido y resiliente**. Esta propuesta se fundamenta en la sinergia de dos ejes de intervención: por un lado, la **integración de agentes de Inteligencia Artificial (IA)** con capacidades de Retrieval-Augmented Generation (RAG) para la contención y resolución autónoma de consultas iniciales; y por otro, la **implementación de programas de capacitación técnica virtual** orientados a reducir los Tiempos de Atención (TA) del personal humano frente a las derivaciones complejas que la tecnología no logra resolver.

El objetivo principal de este trabajo es determinar la configuración operativa y económica óptima para una empresa líder de telecomunicaciones en Argentina mediante el uso de **Simulación de Eventos Discretos**. Adoptando un estricto enfoque metodológico y manteniendo constante la base de operadores senior para cada turno, **la investigación busca ubicar y modelar la "frontera eficiente" del sistema** (*identificada en un **SLA objetivo del ~90%***). **A través de esta simulación, se pretende**: (*1*) cuantificar empíricamente la reducción en la necesidad estructural de perfiles junior y senior; (*2*) evaluar la amortización del licenciamiento tecnológico; y (*3*) demostrar cómo la profesionalización del talento humano genera un Retorno de Inversión (**ROI**) positivo y escalable.

2. Elementos del Trabajo y metodología

2.1 Datos y Preparación

Para analizar el problema planteado, se decidió hacer uso de la **metodología Evento a Evento**, debido a que permite realizar un avance del tiempo en el modelo por incrementos variables. Así, a lo largo de la línea de tiempo de la simulación, el modelo se ve modificado por eventos que generan cambios en sus variables de estado y permiten su funcionamiento.

Para la formulación del modelo y su posterior simulación, **se identificaron, clasificaron y analizaron las variables que en él actúan**. (*Ver Tabla I*)

Clasificación de Variables	
Datos	**IA:** Intervalo entre arribos de llamados [seg] **TA_I:** Tiempo de atención tipo ***Internet*** [seg] **TA_F:** Tiempo de atención tipo ***Flow*** [seg] **TA_C:** Tiempo de atención tipo ***CATV*** [seg] **TA_AC:** Tiempo de atención tipo ***Actividad Comercial*** [seg] **TA_AG:** Tiempo de atención tipo ***Agenda*** [seg]
Control	**NSR:** Cantidad de operadores senior **NJR:** Cantidad de operadores junior **NIA**: Cantidad de llamados siendo procesados simultáneamente por la IA
Estado	**NS:** Cantidad de consultas en el Sistema **NSP:** Cantidad de consultas en Prioridad tras derivación de la IA **NSO:** Cantidad de consultas en Operador siendo atendidas. **NSIA:** Cantidad de consultas en IA siendo atendidas.
Resultado	**PTO:** Porcentaje de tiempo ocioso del sistema [%] **PTOSr:** Porcentaje de tiempo ocioso de los operadores senior

	[%] **PTOJr:** Porcentaje de tiempo ocioso de los operadores junior [%] **PTOIA:** Porcentaje de tiempo ocioso de los canales de IA [%] **PA:** Porcentaje de atención del total ingresado al sistema (incluyendo arrepentidos) [%] **PASr:** Porcentaje de atención de los operadores senior (incluyendo arrepentidos) [%] **PAJr:** Porcentaje de atención de los operadores junior (incluyendo arrepentidos) [%]

Tabla I: Clasificación de Variables

Una vez finalizado el análisis de las variables **se identificaron los eventos que actúan sobre el sistema**. En esta metodología, un evento es un hecho o acontecimiento que se produce en el sistema y modifica las variables de estado de este.

Para presentar los eventos identificados se muestran a continuación la ***Tabla de Eventos Independiente***s (*Tabla II*) y la ***Tabla De Eventos Futuros*** (*Tabla III*).

Evento	EFNC	EFC	COND.
Llegada	Llegada	SalidaO [i]	NSO < NSR + NJR
		SalidaIA [j]	NSIA < NIA
SalidaO [i]	-	SalidaO [i]	NSP > 0 || NS - NSIA >= NSR + NJR
SalidaIA [j]	-	SalidaIA [j]	NS - NSO - NSP >= NIA
		SalidaO [i]	NSO < NSR + NJR

Tabla II: Tabla de Eventos Independientes

TPLL	Tiempo Próxima Llegada de una Llamada [seg]
TPSO[i]	Tiempo Próxima Salida de un Cliente atendido por un Operador [seg]
TPSIA[j]	Tiempo Próxima Salida de un Cliente atendido por un Agente IA [seg]

Tabla III: Tabla de Eventos Futuros

2.2 Ajustes de la Distribución (FDP)

Los datos fueron obtenidos de las **229.264** (*211.030 sin contar los arrepentidos*) **llamadas ocurridas en el mes de Diciembre del 2025 de Lunes a Domingo, durante los distintos turnos**[1].

También, se calculó el porcentaje que representa cada **tipo de consulta** o **motivo** del total que se reciben, siendo estos: **Internet:** 51.78%, **Flow:** 21.9%, **Actividad Comercial:** 9.41%, **CATV:** 8.67% y **Agenda:** 8.25% *(Figura I)*.

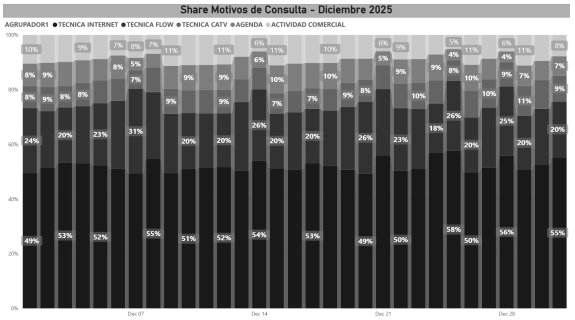

Figura I: Porcentajes del motivo de cada consulta de cada día del mes de diciembre.

Variables del Dataset:

- **ID_LLAMADA:** identificador unívoco de la llamada [*int*].
- **DIA:** día de la llamada en formato (*DD/MM/AAAA*)
- **HORA:** hora de la llamada en formato (*HH:MM*). *Para añadirle granularidad*, le añadimos segundos

[1] En **Cantidad de Turnos y Simulaciones**, se explicará cómo se distribuirán estos mismos y por consiguiente, cuantas simulaciones se realizarán.

y milisegundos random en la preparación de la simulación. Por lo que el nuevo formato es: (*HH:MM:SS.MMM*)

- **AGRUPADOR_1:** Motivo de la llamada: [ATENCIÓN COMERCIAL, AGENDA, TECNICA CATV, TECNICA FLOW, TECNICA INTERNET].
- **TIEMPO_EN_COLA:** tiempo de espera antes de ser atendido[seg].
- **TIEMPO_ATENCION:** [seg].
- **ARREPENTIDO:** Booleano [0/1].

Variables Calculadas:

- **Arribo_ms:** tiempo transcurrido desde que empezó el turno [*ms*].
- **Interarribo_ms**: tiempo transcurrido entre cada ***Arribo_ms*** sucesivos. [*ms*]

2.3 Cantidad de Turnos y Simulaciones

Se ha optado por dividir la operación diaria en **4 turnos de 6 horas (Part-Time)**. Esta decisión se fundamenta en la **alta variabilidad de la demanda horaria** *(Figura II)*, lo que requiere **ajustar la fuerza laboral** en intervalos más cortos para **maximizar la eficiencia operativa**.

Se ha decidido realizar **4 simulaciones** independientes debido a que las Variables de Control mutan para cada periodo y no se busca una cantidad fija de operadores para las 24 horas, dado que esto sería ineficiente. Debido a que la demanda no es constante (*Ver Tabla IV*), **se debe optimizar la dotación específica para la demanda de cada franja** (*Madrugada, Mañana, Tarde, Noche*). Esto implica que **cada turno es un escenario de decisión distinto con su propia configuración de recursos óptima**.

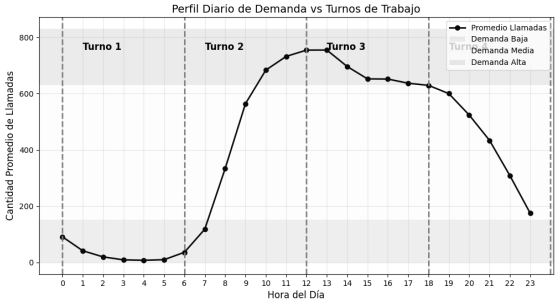

Figura II: Demanda por hora a lo largo de un día, dividido en turnos de 6 horas.

Simulación (Turno)	Horario	Demanda	Tasa de Arribo Promedio (llamadas /hora)
1	00:00 - 06:00	Baja	30
2	06:00 - 12:00	Media	411
3	12:00 - 18:00	Alta	690
4	18:00 - 24:00	Media	445

Tabla IV: Cantidad de simulaciones a realizar, junto a la demanda y tasa de arribo promedio

2.4 Obtención de las Funciones de Densidad de Probabilidad (FDPs)

Luego de obtener los datos del sistema, se realizó un análisis del comportamiento para poder generar las funciones de densidad de probabilidad (***fdps***). Estas corresponden al **intervalo de arribos entre llamadas (IA)** y a las clases de **tiempo de atención (TA)**.

Para poder **identificar de forma unívoca cada turno**, es decir, cada simulación, se modificará la fdp de la variable exógena **Intervalo de Arribos (IA)** tomando los datos correspondientes a las franjas horarias de cada turno. Las mismas fueron obtenidas utilizando el software **Google Colab con Python 3**. Para

obtenerlas, se utilizaron funciones de las bibliotecas ***scipy.stats, pandas, numpy, matplotlib y fitter*** para elegir distribuciones con el mejor ajuste al dataset. En base al análisis de las muestras, utilizamos las distribuciones indicadas en la *Tabla V*.

Variable Aleatoria	FDP Óptima
IA *Madrugada*	*lognorm*
IA *Mañana*	*weibull_min*
IA *Tarde*	*gamma*
IA *Noche*	*weibull_min*
TA_I	*lognorm*
TA_F	*lognorm*
TA_C	*lognorm*
TA_AC	*weibull_min*
TA_AG	*lognorm*

Tabla V: FDPs de los Intervalos de Arribos de cada Turno y Tiempos de Atención de cada Motivo

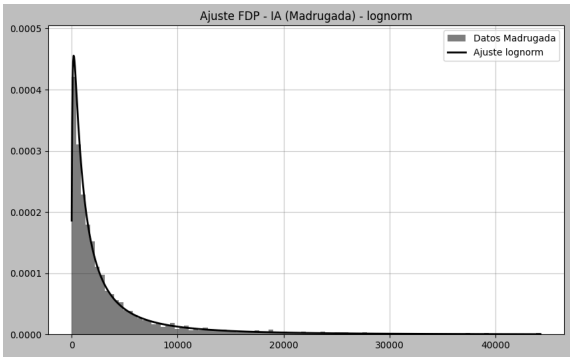

Figura III: FDP IA Madrugada

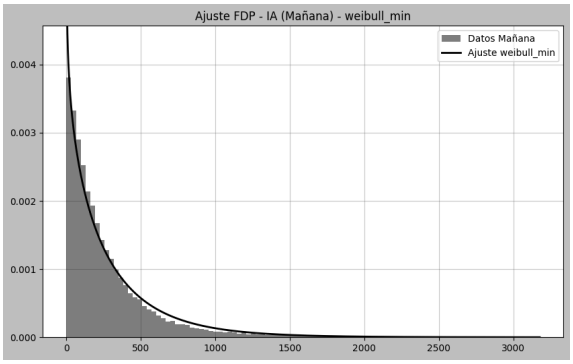

Figura IV: FDP IA Mañana

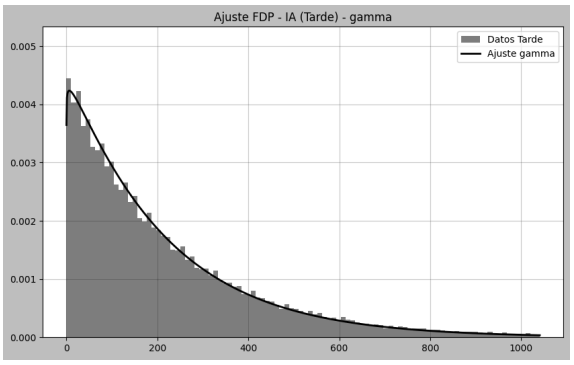

Figura V: FDP IA Tarde

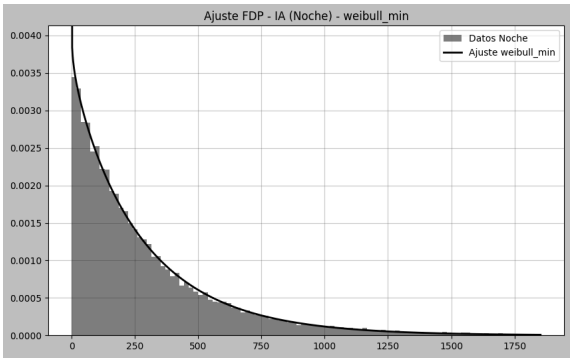

Figura VI: FDP IA Noche

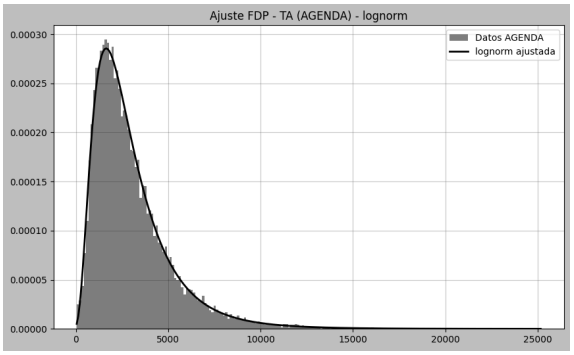

Figura VII: FDP TA_AG (Agenda)

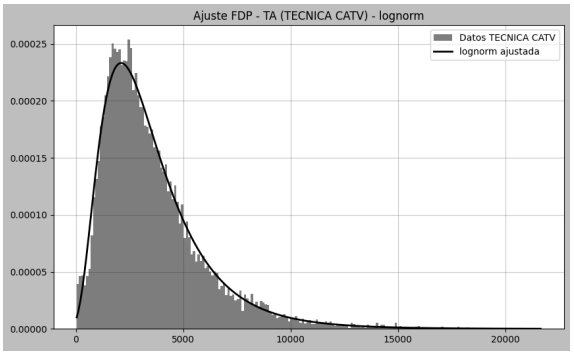

Figura VIII: FDP TA_C (CATV)

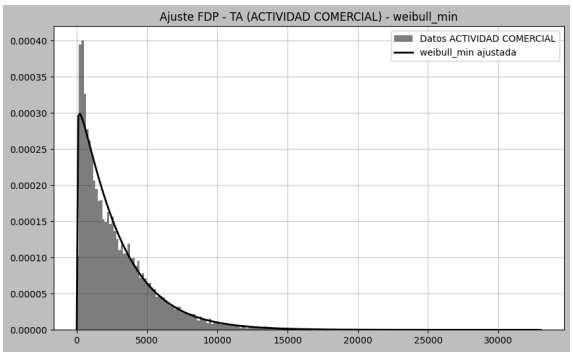

Figura IX: FDP TA_AC (Actividad Comercial)

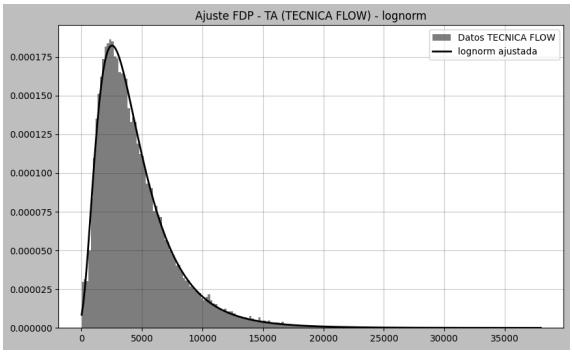

Figura X: FDP TA_F (Flow)

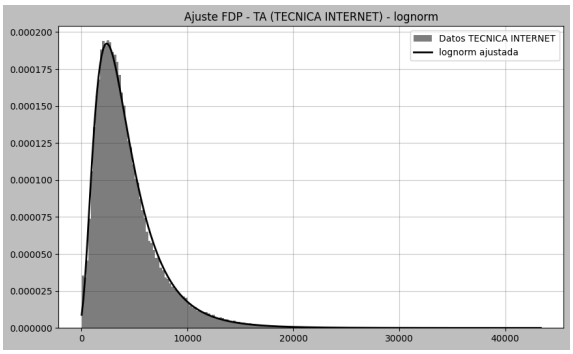

Figura XI: FDP TA_I (Internet)

2.5 Funcionamiento General del Agente IA

La IA se integra al sistema como un **servicio externo** con comportamiento propio, tiempos de atención (TA) diferenciados y limitaciones de capacidad, lo que le permite interactuar de forma realista con el resto de los operadores del Call Center.

Al recibirse una llamada, el flujo integra una capa de **STT (Speech-to-Text)** para transcribir la voz del cliente, la cual es procesada por un **Agente de IA** que utiliza lógica de **RAG (Generación Aumentada por Recuperación)** para consultar los manuales técnicos de cada tipo de consulta y dar respuestas precisas. Finalmente, la respuesta generada se convierte nuevamente en audio mediante una síntesis de voz de baja latencia (**TTS**).

En primer lugar, la IA realiza un análisis inicial de la consulta para identificar el tipo de problema y determinar cómo se resolverá. Si la IA logra resolver la consulta de forma autónoma, se ejecuta un tiempo **T_RES_IA**.

Para el cálculo de **T_RES_IA** se descartó la distribución uniforme por no representar la consistencia operativa de un sistema automatizado. Una distribución uniforme o equiprobable sugeriría que la IA es errática. En su lugar, se utilizó una **distribución triangular** *Triangular(0.10, 0.25, 0.30)* para el factor de reducción de tiempo, asumiendo que la IA es consistentemente rápida, dado que no se cansa ni duda. Por ello, la variabilidad viene de la complejidad del problema y no de la "habilidad" de la IA. Por lo tanto, es robusta y tiende a operar cerca de su eficiencia máxima (moda 25%) la mayor parte del tiempo, con un límite superior de mejora del 30% según métricas de mercado. Al usar la triangular sesgada a la derecha, se modela que la IA es una herramienta de alto rendimiento constante, pero que a veces *(por complejidad del caso)* "solo" ahorra un 10%, proveniente de la *velocidad de escritura instantánea*.

Finalizado el diagnóstico, la IA se puede decantar entre tres posibles resultados: **Resolución**, **Derivación** o **Fallo**. A continuación, se explica cada caso (*Ver Tabla VI*).

Resultado	Descripción	Prob. [%]
Resolución Autónoma	La IA finaliza completamente la consulta sin errores	**65%**
Derivación	La llamada es enviada a un operador humano, debido a que la consulta era muy complicada **(Cola de Prioridad, NSP)**	**10%**
Fallo	La IA no logra asistir al cliente por error u omisión. En este caso, este debe volver a llamar	**25%**

Tabla VI: Posibles resultados de la IA

2.6 Capacidad y Costos del Agente IA

La herramienta IA cuenta con una **capacidad limitada de procesamiento concurrente**, según los distintos planes ofrecidos por la empresa, se cuenta con una cantidad 'N' de operaciones al mes disponibles. Se sabe que en promedio una llamada requiere de 10 operaciones y que en el mes de diciembre se tuvieron 229.264 llamadas. Por lo tanto, si queremos que se respondan unas 80k llamadas al mes (*aproximadamente el 35% de las llamadas realizadas*), se deberían tener 1000k operaciones disponibles del uso de la herramienta para que se cumpla con el objetivo propuesto.

La variable de control **NIA** (*N° Agentes IA*) representa la cantidad máxima de llamados que la IA puede atender de forma simultánea. Se sabe que la cantidad límite de operaciones de forma concurrente es de 200, por lo que si se tiene en cuenta que una llamada necesita en promedio unas 10 operaciones, se puede tener hasta ***20 llamadas de IA concurrentes.***

El uso de la IA genera un costo económico que depende directamente de su capacidad instalada. El **costo de la IA** se modela como función de el volumen mensual de operaciones procesadas, el cual se conoce gracias al plan elegido (*Enterprise*[2] *de 1000k operaciones*). El costo del mismo se encuentra en la *Tabla VII*.

Divisa	Costo Estimado Mensual	Costo Estimado Mensual con Descuento	Tasa de Cambio
Euros (€)	7921 €	6535 €	-
Dólares (USD)	9360 USD	7722 USD	1 EUR = 1,18 USD
Pesos Arg. (ARS)	ARS 14.040.000	ARS 11.583.000	1 USD = ARS 1.500

Tabla VII: Costo Estimado Mensual del plan Enterprise con 1000k Operaciones al mes disponibles

El **costo total anual de la inteligencia artificial** (usando la cifra con descuento aplicado) para un volumen de 1000k operaciones mensuales se sitúa en **ARS 138.996.000**.

Cabe aclarar que el costo no es por "agente virtual" unitario, sino por bloques de capacidad de procesamiento (tiers de operaciones), modelado aquí como un costo fijo mensual escalonado según el volumen de concurrencia (**NIA**).

2.7 Costos de Personal

Se consideró una estructura salarial según el nivel de experiencia: los operadores de nivel inicial **(junior)** perciben una remuneración base de ARS **620.000** netos, mientras que para los operadores con mayor experiencia **(senior)**

[2] n8n suele realizar descuentos de entre el 15% y 20% a quienes adquieren este plan, por lo que el valor de este plan se puede reducir al valor indicado en la Tabla VII.

se les asignó un sueldo de ARS **930.000** netos *para turnos part-time de 6 hs*.

Por lo cual, la empresa le paga al año **ARS 8.060.000 (12 sueldos + aguinaldo)** a un operador junior; mientras que a un operador senior le paga **ARS 12.090.000 (12 sueldos + aguinaldo)**.

2.8 Funcionamiento de los Programas de Capacitación

Con el objetivo de mejorar el TA general de los operadores, **simulamos la realización de programas de capacitación mensuales de formato virtual** en la página de ***Udemy*** [9].

Estos cursos tienen un **valor mensual estimado por licencia de *ARS 25.000***, lo que se traduce en ***ARS 150.000*** anuales por operador. A este costo se le suma un bono por cumplimiento semestral de ***ARS 125.000***, lo que equivale a ***ARS 250.000*** anuales por operador. ***De forma anual, el costo por operador asciende a ARS 400.000.*** *Cabe aclarar que, para simplificar el modelo, tomamos como supuesto que todos los operadores acceden a realizar los cursos de capacitación.*

Consideramos que **los cursos van a tener efectos diferenciales en los operadores junior y senior,** por lo que el incremento anual va a ser diferente para cada uno. También consideramos que cada persona aprende a su ritmo, por lo que no hay un número fijo de mejora, sino que va a responder a una ***función triangular (mín, moda, máx)***.

Para los operadores junior, la función será:

$$Triangular = (0.02,\ 0.06,\ 0.1)$$

Para los operadores senior, la función será:

$$Triangular = (0.01,\ 0.03,\ 0.05)$$

Para los junior, la media implica que, en 5 años, a partir de la realización de los cursos, pueda incrementar su productividad (TA) en un 30% (0.3) como media, lo que supone la diferencia actual entre los operadores junior y senior. Esto no quita que haya casos que los operadores avancen de forma más lenta o más rápida que la media. Esta función contempla dichos casos de aprendizaje. Para el caso de los operadores senior, consideramos que están llegando a una meseta de aprendizaje, donde el rendimiento no va a variar de forma tan significativa.

Para que la simulación sea lo más realista posible, al iniciar la misma se va a calcular el porcentaje de mejora de cada operador, el cual se va a mantener a lo largo de toda la simulación, modelando la variabilidad de aprendizaje de cada uno.

2.9 Funcionamiento de la Simulación

Para el funcionamiento de esta simulación, se decidió realizar una ***hipótesis de simplificación***. En caso de que ocurra una derivación por parte de un agente IA hacia un operador humano, no se tendrá en cuenta el TA por parte de la IA, debido a las limitaciones propias de la Metodología **Evento A Evento,** por lo que solo se tendrá en cuenta el TA del operador humano en los derivados.

Para la **elección del operador a ser asignado** *(ya sea personal o Agente)*, se decidió elegir al de mayor sumatoria de tiempo ocioso (*STO[i]*) entre los distintos tipos de operadores disponibles y **se eligió priorizar a los operadores por sobre los Agentes de IA**.

El sistema funciona con **vaciamiento**, lo que significa que al terminar la simulación, aquellos clientes

pendientes se atenderán y luego se dará por finalizada la misma.

El sistema tiene en cuenta a aquellos clientes que se **arrepienten** y abandonan la cola. El **patrón de arrepentimiento** es el siguiente:

- 0 - 1 llamada en espera → 0%
- 2 - 15 en espera → 8%
- 16 - 40 en espera → 34%
- ≥ 41 en espera → 66%

3. Resultados

Durante la simulación, se analizaron diferentes escenarios, quedándonos con aquellos que respondieron a la condición de negocio de tener un nivel de servicio ***(SLA)*** entre 87% y 92%.

El **Nivel de Servicio de Atención** (**SLA**) es el porcentaje de clientes atendidos (no arrepentidos) dentro del tiempo esperado, y el rango del 87% al 92% representa el equilibrio óptimo para el negocio: el mínimo (87%) garantiza que la calidad no caiga a niveles inaceptables por la Empresa, mientras que el máximo (92%) evita el gasto excesivo en personal ocioso.

Los escenarios planteados y sus correspondientes resultados se pueden encontrar entre las *Tablas VIII y XIII*. Cada tabla contiene los resultados de diferentes situaciones que decidimos simular:

- **Tablas VIII y IX:** Sólo tiene en cuenta a los operadores humanos **(sin Agente IA o Programas de Capacitación).**
- **Tablas X y XI:** Se tiene en cuenta a los operadores humanos y a los Agente IA **(Sin Programas de Capacitación).**
- **Tablas XII y XIII:** Se tiene en cuenta tanto a los operadores humanos, como a los Agente IA y la implementación de Programas de Capacitación.

Escenarios - N° Operadores - Sin IA				
Turno	**NSR**	**NJR**	**SLA**	**PTO**
Mdr	0	37	93.03	14.69
	0	35	89.99	9.53
	0	34	88.51	9.02
Mañ	50	424	92.26	1.07
	50	414	90.25	0.75
	50	396	87.48	0.88
Tarde	100	564	91.97	1.14
	100	549	90.25	0.61
	100	526	87.13	0.6
Noche	50	440	91.81	0.88
	50	430	90.05	0.69
	50	414	87.47	0.51

Tabla VIII: Escenarios planteados durante la simulación, sus respectivos turnos, los niveles de SLA y % de tiempo ocioso obtenidos sin IA ni cursos

Escenario - Costo (ARS) - Sin IA		
Turno	**SLA**	**Total Salarios Operadores**
Madrugada	93.03	$298.220.000,00
	89.99	$282.100.000,00
	88.51	$274.040.000,00
Mañana	92.26	$4.021.940.000,00
	90.25	$3.941.340.000,00
	87.48	$3.796.260.000,00
Tarde	91.97	$5.754.840.000,00
	90.25	$5.633.940.000,00
	87.13	$5.448.560.000,00
Noche	91.81	$4.150.900.000,00
	90.05	$4.070.300.000,00
	87.47	$3.941.340.000,00

Tabla IX: Costos de los salarios de los operadores de los escenarios planteados sin IA ni cursos

Escenarios - N° Operadores - Con IA					
Turno	**NSR**	**NJR**	**NIA**	**SLA**	**PTO**
Mdr	0	9	20	91.2	11.34
	0	8	20	90.38	12.08
	0	6	20	88.62	8.59
Mañ	50	395	20	91.96	01.08
	50	384	20	90.11	0.78
	50	368	20	87.14	0.66
Tarde	100	530	20	91.08	0.93
	100	520	20	90.11	0.62
	100	498	20	87.2	0.51
Noche	50	412	20	91.82	0.87
	50	401	20	89.93	0.69
	50	385	20	87.19	0.61

Tabla X: Escenarios planteados durante la simulación, sus respectivos turnos, los niveles de SLA y % de tiempo ocioso obtenidos con IA

Escenario - Costo (ARS)- Con IA		
Turno	**SLA**	**Total Salario Operadores + Licencia IA**
Madrugada	91.2	$211.536.000,00
	90.38	$203.476.000,00
	88.62	$187.356.000,00
Mañana	91.96	$3.927.196.000,00
	90.11	$3.838.536.000,00
	87.14	$3.709.576.000,00
Tarde	91.08	$5.619.796.000,00
	90.11	$5.539.196.000,00
	87.2	$5.361.876.000,00
Noche	91.82	$4.064.216.000,00
	89.93	$3.975.556.000,00
	87.19	$3.846.596.000,00

Tabla XI: Costos de los salarios de los operadores de los escenarios planteados con IA

Escenarios - N° Operadores - Con IA + Programa de Capacitación					
Turno	**NSR**	**NJR**	**NIA**	**SLA**	**PTO**
Mdr	0	9	20	93.02	14.33
	0	7	20	89.7	10.36
	0	6	20	89.14	9.25
Mañ	50	371	20	91.98	1.23
	50	362	20	90.54	0.79
	50	347	20	87.43	0.61
Tarde	100	504	20	92.26	0.82
	100	489	20	90.32	0.53
	100	467	20	87.25	0.38
Noche	50	389	20	92.32	0.93
	50	378	20	90.39	0.68
	50	362	20	87.52	0.61

Tabla XII: Escenarios planteados durante la simulación, sus respectivos turnos, los niveles de SLA y % de tiempo ocioso obtenidos con IA + Programas de Capacitación

Escenario - Costo (ARS) - Con IA + Programas de Capacitación		
Turno	**SLA**	**Total Salario Operadores + Licencia IA + Cursos**
Madrugada	93.02	$215.136.000,00
	89.7	$198.216.000,00
	89.14	$189.756.000,00
Mañana	91.98	$3.902.156.000,00
	90.54	$3.826.016.000,00
	87.43	$3.699.116.000,00
Tarde	92.26	$5.651.836.000,00
	90.32	$5.524.936.000,00
	87.25	$5.338.816.000,00
Noche	92.32	$4.054.436.000,00
	90.39	$3.961.376.000,00
	87.52	$3.826.016.000,00

Tabla XIII: Costos de los salarios de los operadores de los escenarios planteados con IA + Programas de Capacitación

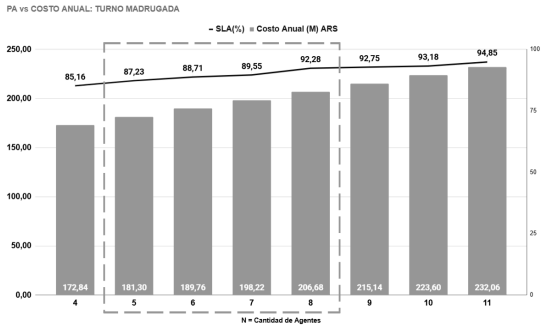

Figura XII: PA Vs Costo Anual, planteado con diferente cantidad N de Operadores en el Turno Madrugada

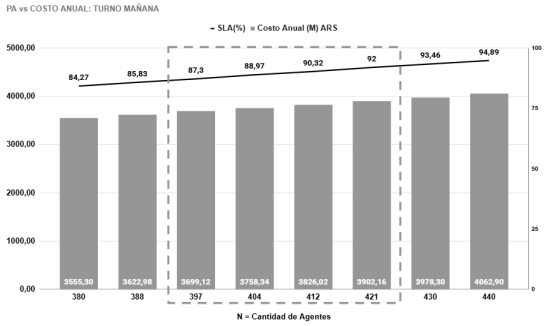

Figura XIII: PA Vs Costo Anual, planteado con diferente cantidad N de Operadores en el Turno Mañana

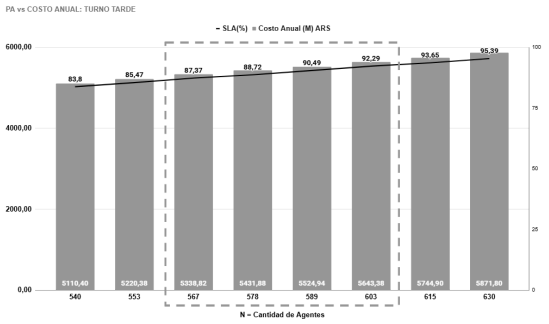

Figura XIV: PA Vs Costo Anual, planteado con diferente cantidad N de Operadores en el Turno Tarde

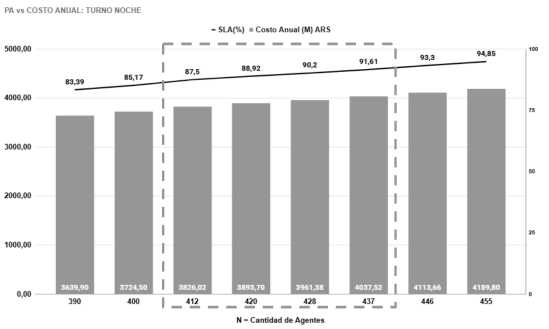

Figura XV: PA Vs Costo Anual, planteado con diferente cantidad N de Operadores en el Turno Noche

4. Discusión

A continuación, se presenta el **análisis de los resultados obtenidos en las simulaciones**, estructurado sobre la base de un Acuerdo de Nivel de Servicio **(SLA) objetivo del 90%** (Escenario Equilibrado). La **elección de este objetivo** busca un **punto de equilibrio** dentro del sistema. Analizar de forma directa el "peor escenario" **(SLA 87%)** elimina la holgura operativa y expone a la organización a un riesgo inminente de saturación ante picos de demanda, disparando la tasa de llamadas abandonadas. Por el contrario, forzar un nivel de servicio "Premium" **(SLA 92%)** activa la ley de rendimientos decrecientes, requiriendo una inyección de capital desproporcionada para sostener un volumen de personal inactivo (alto PTO) que resulta injustificable desde la perspectiva del **Retorno de Inversión (ROI)**.

Bajo esta premisa, **se desglosa el comportamiento operativo y económico de las cuatro franjas horarias evaluadas** *(Madrugada, Mañana, Tarde y Noche)*, **evidenciando las deficiencias del modelo tradicional sin IA** y contrastándolas con las **eficiencias generadas por la transición hacia un ecosistema con IA + Cursos**.

4.1 Turno Madrugada (Demanda Baja)

Caso Sin IA: En el **turno de menor exigencia transaccional**, el sistema tradicional requiere una **dotación fija de 35 operadores** *(configurada exclusivamente por perfiles junior)* para sostener un SLA equilibrado (~90%). Esta estructura genera un **costo operativo anual de ARS 282,1 M**. A pesar del bajo volumen de llamadas, el Porcentaje de Tiempo Ocioso (**PTO**) asciende al **10.28%**, lo que evidencia una **marcada ineficiencia estructural**: la empresa se ve obligada a **mantener personal inactivo** para garantizar la cobertura de eventuales picos aislados, encareciendo drásticamente el costo unitario por contacto.

Caso Con IA: La implementación de agentes automatizados despliega su **mayor impacto disruptivo** en este escenario de baja densidad de arribos. La IA logra absorber y resolver de manera autónoma la gran mayoría de las interacciones, permitiendo comprimir los agentes a **tan solo 8 operadores junior**. Esta drástica **reducción del 77.14% en la dotación** mantiene el **SLA estable (90.38%)** y **desploma el costo anual a ARS 203,48 M,** lo que representa un **ahorro directo del 27.9%** (*equivalente a más de ARS 78 millone*s), demostrando que, en franjas horarias de baja demanda, la tecnología desplaza casi por completo la necesidad de sostener un piso elevado de operadores humanos.

Caso IA + Cursos: Al mejorar la productividad y **reducir los Tiempos de Atención (TA)** del personal, el sistema logra sostener el SLA del 89.7% prescindiendo de un operador adicional, **requiriendo apenas 7 operadores junior**. Esto consolida una **reducción total de plantilla del 80%** frente al modelo original sin IA. Financieramente, **la estructura de costos se comprime a ARS 198,22 M**, generando un ahorro adicional del 2.6% frente al escenario con IA aislada, y un **ahorro global del 29.73%** en comparación con la opción sin IA. Este resultado certifica que, incluso operando con dotaciones mínimas, la inversión en capacitación **rentabiliza el ecosistema al máximo posible.**

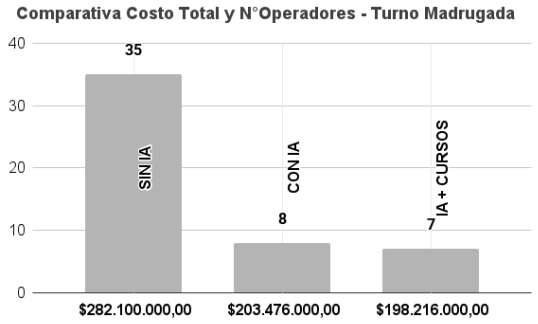

Figura XVI: Comparativa de Costo Total y Número de Operadores en el turno madrugada: sin IA, con IA y IA + Cursos con SLA ~90%

4.2 Turno Mañana (Demanda Media)

Caso Sin IA: En este escenario de demanda media, sostener un SLA equilibrado (~90%) demanda una **dotación de 464 operadores** (50 senior y 414 junior), lo que se traduce en un **costo operativo anual de ARS 3.941,34 M**. En este escenario, **el sistema es extremadamente vulnerable**, ya que ante eventuales ausentismos o fluctuaciones de tráfico, la **carencia de un sistema de amortiguación** impacta directamente en la calidad del servicio. Esta fragilidad operativa se evidencia en que ante una reducción de apenas 18 operadores junior (bajando de 414 a 396) provoca una **degradación automática del 3% del SLA**, empujando la métrica hacia el límite de riesgo del 87.2% del SLA.

Caso con IA: Al mantener fija la estructura base de 50 operadores senior, la Inteligencia Artificial asume la carga transaccional inicial de menor complejidad, lo que permite disminuir drásticamente la dependencia de personal de entrada, **reduciendo la necesidad a 384 operadores junior**. Esto representa una **contracción de la dotación total del 6.5%** (pasando a 434 operadores) sin sacrificar la calidad del servicio. En términos financieros, los agentes virtuales logran una mejora directa en la estructura de costos, situando el **gasto total en ARS 3.838,54 M.** Esto representa un **ahorro del 2.15%** (equivalente a más de ARS 102 millones anuales).

Caso IA + Cursos: Al optimizar la agilidad resolutiva y **disminuir los Tiempos de Atención (TA)**, el sistema es capaz de comprimir aún más su base operativa, requiriendo únicamente 362 juniors y 50 seniors, lo que consolida un **equipo total de 412 operadores**. Esto implica una **notable reducción de personal del 12.6%** frente al modelo sin IA, y un 5.34% de mejora extra respecto al escenario con IA aislada. Económicamente, esta sinergia sitúa el costo operativo en su **nivel más bajo: ARS 3.826,02 M**. La comparativa final arroja un **ahorro global del 3%** (más de ARS 115 millones de pesos) respecto a la operación tradicional.

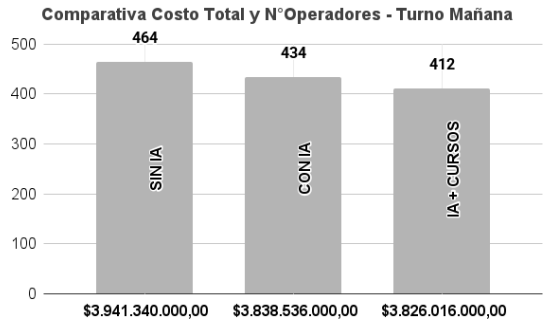

Figura XVI: Comparativa de Costo Total y Número de Operadores en el turno mañana: sin IA, con IA y IA + Cursos con SLA ~90%

4.3 Turno Tarde (Demanda Alta)

Caso Sin IA: En el turno de mayor exigencia transaccional, mantener un nivel de servicio equilibrado (90%) **requiere una fuerza laboral de 649 operadores** (100 senior y 549 junior). Esta estructura exige **la mayor inversión dentro del sistema,** alcanzando los **ARS 5.633,94 M anuales**.

Adicionalmente, el Porcentaje de Tiempo Ocioso (**PTO**) obtenido es **críticamente bajo (*0.51%*)**, evidenciando que el sistema se encuentra operando al **borde del colapso de su capacidad instalada.** Si bien un **PTO** bajo es positivo, esta **carencia de holgura** expone a la organización a un aumento drástico en la tasa de llamadas abandonadas (*arrepentidos*) ante la mínima desviación positiva en el volumen de arribos.

Caso con IA: En un escenario de alta concurrencia, la incorporación de agentes automatizados logra actuar como un **frente de contención**. Al absorber y resolver una porción de las interacciones iniciales, la tecnología permite **reducir la plantilla a 620 operadores** (*una **disminución del 4.67%** respecto al modelo tradicional*), logrando **prescindir de 29 operadores junior**. Aunque en horarios pico los canales de la IA tienden a saturarse —derivando un volumen considerable a la cola humana—, la eficiencia ganada es suficiente para amortizar el costo de la licencia y **comprimir el gasto total a ARS 5.539,2 M**. Esto representa un **ahorro directo del 1.71%** (*aproximadamente ARS 94.7 Millones*) frente a la operación sin IA.

Caso IA + Cursos: La **reducción de los Tiempos de Atención (TA)** lograda

mediante los programas de capacitación virtual permite acelerar el flujo en la cola de derivaciones, **evitando el efecto "cuello de botella"**. Esto posibilita una contracción adicional de la dotación, requiriendo un **total de 589 operadores** (*una **baja de fuerza laboral del 9.2%** frente al modelo base sin IA*). De esta forma, no solo se estabiliza el SLA de forma segura, sino que el costo operativo desciende a su **punto óptimo de ARS 5.524,94 M** (reduciendo el gasto total en casi un 2%). Los resultados de este escenario de alta exigencia confirman que la formación técnica actúa como un **catalizador de la IA**, asegurando el **Retorno de Inversión (ROI)** y maximizando el rendimiento financiero del centro de contacto.

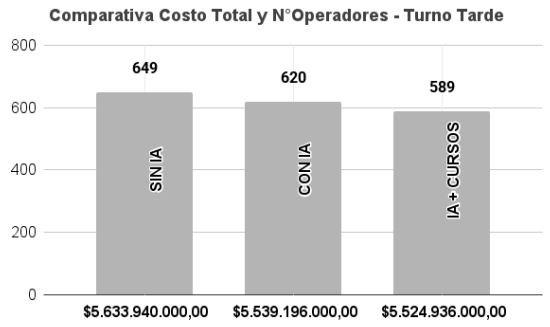

Figura XVII: Comparativa de Costo Total y Número de Operadores en el turno tarde: sin IA, con IA y IA + Cursos con SLA ~90%

4.4 Turno Noche (Demanda Media)

Caso Sin IA: Para alcanzar el nivel de servicio equilibrado (90%), el sistema tradicional demanda una **plantilla de 480 operadores**. La inversión anual requerida para sostener esta estructura de fuerza bruta asciende a **ARS 4.070,3 M**. Al igual que en el turno tarde, la operación presenta un **porcentaje de tiempo ocioso (PTO) sumamente acotado**, lo cual evidencia un sistema trabajando **al límite de su capacidad instalada** y **altamente susceptible a degradaciones del SLA** ante cualquier pico imprevisto en la demanda estocástica.

Caso Con IA: La integración de los agentes automatizados demuestra un impacto directo y positivo en este escenario de demanda media. La capacidad de la IA para filtrar y resolver el volumen de interacciones iniciales permite **reducir la dotación a 451 operadores** (*6.43% menos que el caso sin IA*), logrando **prescindir de personal junior** sin alterar la estructura base de operadores senior. Esta ganancia de eficiencia operativa tracciona el costo total hacia la baja, situándose en **ARS 3.975,56 M** (***2.39% menos** que el caso sin IA*). A diferencia de lo observado en el turno tarde, donde la saturación de los canales simultáneos invisibilizaba el ahorro, en el turno noche la IA logra **amortizar el valor de su licencia y generar un ahorro directo sustancial** para la organización.

Caso IA + Cursos: Mediante la especialización virtual del personal, se logra una **mejora sistemática en el Tiempo de Atención (TA)** al momento de procesar las derivaciones complejas de la IA. Esto posibilita una contracción adicional de la plantilla, requiriendo un **total de 428 operadores** (***12.15% menos** que el caso sin IA*). Esta configuración no sólo blinda el SLA de forma robusta frente a la variabilidad de los arribos, sino que **comprime la estructura de costos al mínimo indispensable de ARS 3.961,38 M anuales** (***2.75% menos** que el caso sin IA*). Los resultados validan que la **inversión en capacitación se autofinancia holgadamente**, consolidando a este modelo híbrido como el **estándar operativo y financiero óptimo.**

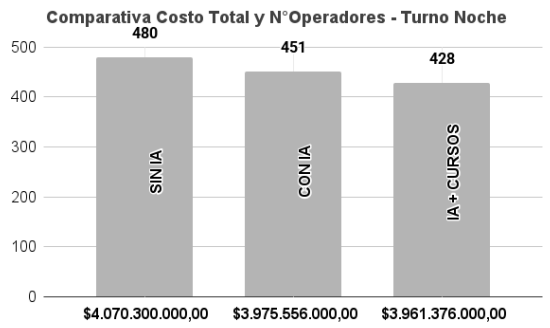

Figura XVI: Comparativa de Costo Total y Número de Operadores en el turno noche: sin IA, con IA y IA + Cursos con SLA ~90%

SLA	***Escenario***	***Cant. Ops en un día***	***Costo Anual Global (ARS)***	***Ahorro Total vs SIN IA (ARS)***
87%	SIN IA	1570	$13.460 MM	Base
	CON IA	1457	$13.105 MM	$354,8 MM
	CON IA + CURSOS	**1382**	**$13.054 MM**	**$406,5 MM**
90%	SIN IA	1628	$13.928 MM	Base
	CON IA	1513	$13.557 MM	$370,9 MM
	CON IA + CURSOS	**1436**	**$13.511 MM**	**$417,2 MM**
92%	SIN IA	1665	$14.226 MM	Base
	CON IA	**1546**	**$13.823 MM**	**$403,2 MM**
	CON IA + CURSOS	1473	$13.824 MM	$402,3 MM

Tabla XIV: Resumen de la simulación, con sus respectivos SLA, el escenario planteado, la cantidad de operadores necesitados a lo largo del día, el costo anual en pesos argentinos y el ahorro en cuanto al escenario Base (Sin IA)

4.5 Análisis y Proyección Estratégica de los Agentes de Inteligencia Artificial

Desde una perspectiva estrictamente financiera, la **inversión mensual proyectada de ARS 11.583.000** (equivalente a ARS 138.996.000 anuales) para la infraestructura de Inteligencia Artificial marca un **punto de inflexión en la eficiencia del capital operativo** de la empresa. Este monto total equivale a la carga salarial aproximada de apenas **12 operadores senior**. Sin embargo, la ventaja competitiva generada es disruptiva: mientras que una docena de operadores humanos opera bajo un esquema de atención lineal, susceptible a la fatiga y limitado por la franja horaria de su jornada laboral, el ecosistema de IA proporciona una **matriz de 20 canales concurrentes de forma ininterrumpida**.

Esta asimetría en la productividad no solo **desploma el costo unitario por contacto**, sino que erradica las latencias cognitivas propias de la intervención humana, garantizando **tiempos de resolución hasta un 30% más veloces**. Como se demostró a lo largo de las simulaciones, esta capacidad tecnológica instalada actúa como un **"amortiguador"** al filtrar y absorber los picos repentinos de demanda, la tecnología **mitiga drásticamente la necesidad histórica de sobredimensionar la base operativa** con perfiles junior.

Mirando hacia el horizonte estratégico del negocio, es imperativo destacar que la estructura de costos evaluada en la presente simulación corresponde a una fase de validación sobre **infraestructura *Cloud*** (basada en plataformas como *n8n*), la cual opera bajo un **modelo de costos atado al volumen de ejecuciones**. El verdadero salto evolutivo de este sistema reside en su escalabilidad técnica hacia una **implementación de alojamiento propio (*Self-Hosted*)**.

Esta transición tecnológica estratégica permitiría a la organización

migrar de un esquema de costos variables transaccionales (OPEX) a un modelo de costo fijo (CAPEX), basado únicamente en el mantenimiento de servidores y poder de cómputo local. Se proyecta que este movimiento comprimiría el costo operativo de la automatización a una fracción de su valor actual, **disparando exponencialmente el Retorno de Inversión (ROI)** y blindando la rentabilidad y sostenibilidad del *Call Center* frente a futuros incrementos masivos en la demanda del sector de telecomunicaciones.

5. Conclusión

El presente trabajo de investigación demuestra que la gestión de la demanda en centros de atención, **basándose exclusivamente en operadores humanos**, es un modelo económico y operativo que se está **quedando anticuado**. Hoy en día, para garantizar un **Nivel de Servicio (SLA)** en torno al 90%, se necesita de un esquema tradicional el cual obliga a la organización a mantener una **estructura sobredimensionada, rígida y altamente vulnerable** a la degradación del servicio ante fluctuaciones naturales en el volumen de llamadas.

La **integración de agentes de Inteligencia Artificial junto con programas de capacitación** y mejora del capital humano, son una forma de resolver estas problemáticas.

En escenarios de baja densidad de arribos, como el turno de madrugada, la tecnología logra virtualmente automatizar la operación, **desplazando más del 77% de la dotación humana** requerida y **reduciendo los costos estructurales en casi un 30%**. En los turnos críticos de media y alta demanda, la IA actúa como un **escudo de contención fundamental**, dado que absorbe las interacciones de baja complejidad, evita la saturación de las colas y genera ahorros directos que **amortizan holgadamente el valor de su funcionamiento**.

Sin embargo, el hallazgo más significativo del estudio radica en la **sinergia del modelo híbrido** (**IA + Capacitación**). Al evaluar los escenarios **manteniendo una base constante de operadores senior**, se comprobó que la IA y el capital humano no compiten, sino que se potencian. Los programas de especialización técnica **reducen los tiempos de atención** de los operadores para resolver eficientemente las derivaciones complejas. Esta aceleración en el flujo de trabajo permitió prescindir sistemáticamente de posiciones junior en todos los turnos. El análisis económico confirmó que la inversión en capacitación posee un **Retorno de Inversión (ROI) altamente positivo**, ya que el costo del programa de e-learning es **ampliamente superado por el ahorro en masa salarial**.

Desde una perspectiva estratégica, la transición hacia este ecosistema colaborativo representa la **arquitectura más robusta para la compañía**. Fija el SLA en una zona segura frente a posibles multas por incumplimiento del servicio acordado, **comprime la estructura de costos a su piso óptimo** y dota al sistema de una **resiliencia superior** ante los picos de demanda. De cara al futuro, la proyección hacia un **modelo de IA de alojamiento propio (self-hosted)** se presenta como el próximo paso natural para transformar el gasto tecnológico variable en un costo fijo marginal, asegurando así la competitividad y rentabilidad de la organización a largo plazo.

Agradecimientos
Se expresa un especial reconocimiento a la empresa proveedora de los datos, cuya identidad y datos sensibles se mantienen bajo reserva por razones de confidencialidad. Asimismo, se agradece la guía fundamental de la **Ing. Gladys Alfiero** y **Ezequiel Fernandez** durante la elaboración de este Trabajo, así como a los profesores y ayudantes: **Ing. Erica Milin, Ing. Silvia Quiroga, Ing. Hernan Martel, Ing. Rubén Flecha, Ing. David Mammana, Ing. Daniel Montesano**, **Avril Martina Lopez**, **Victoria Ruiz Schulze** y demás integrantes de la cátedra de Simulación **UTN-FRBA** por su colaboración durante la cursada de la materia.

Referencias

[1] Cátedra de Simulación, UTN FRBA, Apuntes teóricos.
[2] SciPy Community (2026), SciPy Documentation, Recuperado de: https://docs.scipy.org/doc/scipy/
[3] Pandas Development Team (2026). Pandas documentation. Recuperado de: https://pandas.pydata.org/docs/
[4] NumPy Developers. (2026). NumPy documentation — NumPy v2.4 Manual. NumPy, disponible en: https://numpy.org/doc/stable
[5] Matplotlib Developers. (2026). Matplotlib documentation — Matplotlib 3.10.8 documentation. Matplotlib, disponible en: https://matplotlib.org/stable/index.html
[6] Fitter Developers. (2026). FITTER documentation — fitter 1.7.1 documentation. Disponible en: https://fitter.readthedocs.io/en/latest
[7] Python Software Foundation, Python 3 Documentation, disponible en: https://docs.python.org/3/
[8] n8n, disponible en: https://n8n.io/
[9] Udemy, disponible en: https://www.udemy.com/

Datos de Contacto

Tomas Esteban Gliozzo. UTN - FRBA. 1407. tgliozzo@frba.utn.edu.ar
Ignacio Joaquín Riolffi. UTN - FRBA. 1407. iriolffi@frba.utn.edu.ar